FAQ – 오픈스페이스 알박기 감지 시스템

작성자: 황예성 (한양대 ERICA 인공지능학과)

※ 이 문서는 생성형 AI(Claude)를 활용해 작성자의 아이디어와 답변을 정리하고 보기 좋게 편집했습니다. 문제 상황, 사례, 수치, 일정은 작성자가 직접 정했습니다.

> 질문 앞의 [학생]은 스터디룸을 이용하는 학생이, [학교]는 학교 측(운영 담당·개인정보 담당·지도교수)이 궁금해할 질문입니다. ⚠️ 표시는 작성자 확인이 필요한 추정치입니다.

목차

- **1. 서비스 이해** – 이 시스템이 무엇이고 왜 필요한지 (Q1~Q5)
- **2. 사용 방법** – 언제부터, 누가, 어떻게 이용하는지 (Q6~Q10)
- **3. 예상되는 문제점** – 운영 중에 생길 수 있는 문제와 대응 (Q11~Q12)
- **4. 미리 고려해야 하는 상황** – 시작 전에 준비하고 정해 둬야 할 것 (Q13~Q16)
- **5. 성과와 이후 계획** – 성공을 어떻게 판단하고, 그다음은 무엇인지 (Q17~Q20)

---

1. 서비스 이해

Q1. [학생] 이 서비스는 정확히 무엇이며, 저에게 어떤 의미인가요?

- 무엇: 스터디룸 문 앞 표시등이 "지금 이 방을 써도 되는지"를 알려 줘요. 사람이 30분 넘게 없으면 초록불이 켜지고, 그때는 짐을 바구니에 옮기고 써도 돼요.
- 대상: 융합교육관 스터디룸을 쓰는 모든 학생이에요.
- 핵심 가치: 짐만 있는 방 앞에서 눈치 보거나 30분을 직접 재며 기다리지 않아도 돼요.

Q2. [학생] 기존 방식과 비교해서 무엇이 달라졌나요?

- 이전: 30분 규칙은 있었지만 언제부터 비었는지 알 수 없어서, 짐만 있는 방은 사실상 쓸 수 없었어요.
- 이후: 문 앞 표시등 색만 보면 규칙상 써도 되는 방인지 바로 알 수 있어요.
- 차별점: ① 새 규칙이 아니라 이미 있는 30분 규칙을 그대로 적용 ② 얼굴을 알아보지 않고 사람이 있는지만 확인 ③ 앱 설치나 예약 없이 문 앞에서 바로 확인

Q3. [학생] 예약 시스템을 도입하면 되지, 왜 이 방식인가요?

- 차별점 1: 예약 시스템은 예약만 하고 오지 않는 노쇼를 막지 못하지만, 이 방식은 실제로 사람이 있는지로 판단해요.
- 차별점 2: 지금의 선착순 방식과 30분 규칙을 그대로 유지해서 학생들이 새로 익힐 것이 없어요.
- 검증: 3층 시범 운영 2주 동안 직접 관찰한 결과와 시스템 판정을 비교해 정확도를 확인한 뒤 전체로 넓혀요.

Q4. [학교] 왜 지금 이 프로젝트를 해야 하나요?

- 데이터 근거: 저녁 시간대에 스터디룸 14개 중 절반 이상이 짐만 남은 채 1시간 넘게 비어 있다. (기획자 현장 관찰, 2026년 10월 현장 사진)

- 시장 상황: 대학 도서관들은 좌석 예약·반납 시스템을 도입하고 있지만, 노쇼와 자리 맡기는 여전히 해결하지 못하고 있다.
- 시급성: 12월 기말고사 기간에 스터디룸 수요가 가장 높아, 이 시기를 놓치면 다음 학기까지 효과를 검증할 수 없다.
- 기회: 사람을 검출하는 AI 모델은 이미 공개되어 있어 별도 데이터 수집이나 학습 없이 바로 시작할 수 있다.

Q5. [학교] 학교의 방향 및 가치와 어떻게 부합하나요?

- 핵심 가치 연결: 학생이 공정하게 학습 공간을 이용할 수 있는 환경을 만든다.
- 장기 전략: 공간을 늘리지 않고도 기존 공간의 활용도를 높이는 스마트 캠퍼스 사례가 된다.
- 브랜드: 학생이 직접 기획한 AI로 캠퍼스 문제를 해결한 사례로 소개할 수 있다.

---

2. 사용 방법

Q6. [학생] 언제부터 적용되며, 누가 대상인가요?

- 적용 시작: 2026년 11월 15일 3층 6개 룸 시범 운영(2주) → 12월 1일 14개 룸 전체 운영 → 2027년 2월 15일 1층 현황판 설치
- 대상 고객: 융합교육관 스터디룸을 이용하는 모든 재학생
- 참여 방법: 따로 신청할 필요 없이 평소처럼 스터디룸을 이용하면 돼요.

Q7. [학생] 이용하려면 어떤 조건이나 자격이 필요한가요? 지금처럼 스터디룸을 쓸 수 있는 재학생이면 누구나 이용할 수 있어요. 다만 30분 넘게 자리를 비우면 다른 학생이 짐을 바구니로 옮길 수 있다는 기존 규칙을 지켜야 해요.

Q8. [학생] 추가로 들어가는 비용이나 시간이 있나요?

- 비용: 학생이 내는 비용은 없어요.
- 시간: 추가로 쓰는 시간은 없어요. 오히려 문 앞에서 30분을 기다리거나 층을 돌아다니는 시간이 줄어요.
- 노력: 30분 넘게 자리를 비울 때는 짐을 챙겨 가거나, 귀중품은 꼭 가지고 나가면 돼요.
- 가치: 시험 기간 저녁에 실제로 쓸 수 있는 룸이 절반 이하에서 80% 이상으로 늘어나요.

Q9. [학생] 구체적으로 어떻게 이용하면 되나요?

- Step 1: 스터디룸 문 앞 표시등 색을 확인해요. (2027년 2월 15일부터는 1층 현황판에서 미리 확인할 수 있어요.)
- Step 2: 🟢 초록불이면 들어가요. 짐이 남아 있으면 룸 앞 회색 바구니로 옮겨요. 노트북, 지갑 같은 귀중품은 옮기지 않고 룸 안 한쪽에 둬요.
- Step 3: 🟠 노랑불이면 주인이 곧 돌아올 수 있으니 짐에 손대지 않아요.
- 소요 시간: 1분 이내
- 문의처: ⚠️ 융합교육관 행정실 / 학생 커뮤니티 문의 채널

Q10. [학생] 의견이나 제안을 할 수 있나요? 반영되나요?

- 피드백 채널: ⚠️ 학생 커뮤니티 피드백 채널, 시범 운영 종료 후 설문
- 반영 프로세스: 시범 운영 종료 직후(11월 28일) 피드백을 모아 12월 1일 전체 운영 전에 반영해요.
- 소통: 변경 사항은 스터디룸 문 앞 안내문과 학생 커뮤니티 공지로 알려요.

---

3. 예상되는 문제점

Q11. [학생] 룸 안에 카메라가 있으면 개인정보는 안전한가요? 가장 걱정되는 부분이라는 걸 알고 있어요. 그래서 이 시스템은 ① 얼굴을 알아보거나 누구인지 식별하지 않고 "사람이 있다/없다"만 판단하고, ② 영상을 저장하지 않고 분석한 즉시 지우며, ③ "룸 번호, 시각, 사람 있음/없음" 기록만 남겨요. 특히 4층 독립형 룸 2개는 벽으로 막혀 있어 카메라를 룸 안에 달아야 하므로, 문 앞과 룸 안에 촬영 안내문을 붙여요. 설치 전에는 학교 개인정보 담당 부서의 검토를 받고, 검토를 통과하지 못한 룸에는 카메라를 달지 않아요.

Q12. [학교] 주요 리스크와 대응 방안은?

리스크	확률	영향도	조기 감지 지표	대응 방안
사람이 있는데 초록불이 켜져 짐이 옮겨짐	중	상	오판정 신고 건수	연속된 여러 장면에서 모두 사람이 없을 때만 부재로 판정, 오판정이 반복되는 룸은 카메라 위치 조정
알박기를 하던 학생들의 반발	상	하	반발 관련 문의 건수	새 규칙이 아니라 기존 30분 규칙을 확인할 수 있게 한 것뿐임을 시범 운영 전 공지하고, 얼굴 미식별·영상 미저장 원칙을 문 앞 안내문으로 공개
바구니로 옮긴 짐의 분실	하	상	분실 신고 건수	귀중품은 옮기지 않는 규칙, 바구니를 룸 바로 앞에 두어 주인이 바로 찾을 수 있게 함
짐 주인과 사용자 간 다툼	중	중	다툼 관련 문의 건수	시스템 부재 기록(몇 시부터 비었는지)을 근거로 확인
30분 직전에 잠깐 들렀다 나가는 얌체 이용	중	하	짧은 재방문이 반복되는 룸 수	2027년 1학기에 누적 부재 시간 기준 도입 여부를 시범 운영 데이터로 결정

---

4. 미리 고려해야 하는 상황

Q13. [학교] 필요한 리소스는 구체적으로 무엇인가요?

- 인력
- 기획·개발(황예성): 주 6시간, 10월 13일 ~ 11월 28일
- 지도교수: 주 1회 기술 검토
- 융합교육관 운영 담당: 카메라·표시등 설치 승인, 안내문 부착

- 기타 부서: 개인정보 담당 부서의 촬영 검토, 시설팀의 전원 공사 협조
- 사용 물품
- 카메라 14대: 룸마다 1대 (4층 독립형 룸 2개는 벽으로 막혀 있어 룸 안 천장에 설치)
- 문 앞 3색 표시등 14개: 룸마다 1개
- 분석 장치 (둘 중 하나로 구현 가능)
  - 방법 A: 중앙 컴퓨터 1대가 14대 카메라 영상을 모두 받아 판정
  - 방법 B: 지도교수님이 추천하신 라즈베리파이를 룸마다 1대씩 두고, 카메라 판정과 표시등 제어를 룸 안에서 바로 처리
- 1층 현황판 모니터 1대 (2027-02-15 설치)
- 보관함: 기존 룸 앞 회색 바구니를 그대로 사용
- 일정
- 기획: 10/13 ~ 10/26 (2주)
- 개발·준비: 10/27 ~ 11/14 (3주)
- 시범 운영: 11/15 ~ 11/28 (2주, 3층 6개 룸)
- 정식 운영: 2026-12-01 (14개 룸 전체)
- 1층 현황판: 2027-02-15

Q14. [학교] 룸이 14개인데, 사람을 감지할 영역을 룸마다 일일이 설정해야 하나요?

- 문제 제기: 룸마다 테이블 위치와 카메라 각도가 달라서, 감지 영역을 손으로 그려 넣으면 14개 룸을 세팅하는 데 시간이 많이 들고, 테이블을 옮길 때마다 다시 세팅해야 해요.
- 해결 방안: YOLO가 이미 학습한 '테이블(dining table)'을 이용해요. 화면에서 테이블을 자동으로 찾아 바운딩 박스를 만들고, 의자에 앉은 사람까지 포함되도록 그 박스를 가로·세로 30% 넓힌 영역을 감지 영역으로 삼아요. 이 영역 안에 사람이 검출되면 재석으로 판단해요. 새로운 객체를 직접 라벨링하거나 학습시킬 필요가 없고, 테이블 위치가 바뀌어도 자동으로 따라가요.
- 근거: YOLO가 사전학습한 COCO 데이터셋에는 사람과 테이블 클래스가 이미 들어 있어서, 추가 학습 없이 바로 쓸 수 있어요.
- 한계와 대응: 유리벽 너머 옆 룸의 테이블이 함께 잡힐 수 있어 카메라와 가장 가까운(가장 큰) 테이블 박스만 사용해요. 테이블이 검출되지 않는 룸은 설치할 때 한 번만 영역을 손으로 지정해요.

Q15. [학교] 다른 부서와의 협업은 어떻게 확보하나요?

부서	필요 협조	확보 방안(Win-Win)	담당자	상태
융합교육관 운영 담당	카메라·표시등 설치 승인, 안내문 부착	알박기 민원 처리 부담이 줄어드는 효과를 먼저 제시	⚠️ 미정	협의 전
개인정보 담당 부서	촬영 및 데이터 처리 검토	얼굴 미식별, 영상 미저장 구조를 문서로 제출	⚠️ 미정	협의 전
시설팀	카메라·표시등 전원 연결	시범 운영은 3층 6개 룸으로 범위를 좁혀 작업량 최소화	⚠️ 미정	협의 전

부서	필요 협조	확보 방안(Win-Win)	담당자	상태
학생회	학생 대상 안내, 피드백 수집	학생 복지 개선 사례로 함께 홍보	⚠️ 미정	협의 전

Q16. [학교] 프로젝트 중단 기준은 무엇인가요?

- 중단 기준 1: 시범 운영 2주 동안 사람이 있는데 초록불이 켜진 오판정 비율이 5% 이상
- 중단 기준 2: 학교 개인정보 담당 부서의 검토를 통과하지 못하면 해당 룸에는 설치하지 않고, 11월 14일까지 3층 룸이 한 곳도 통과하지 못하면 프로젝트를 중단한다
- 중단 기준 3: 짐 분실 또는 다툼 관련 문의가 주 3건 이상
- Exit 전략: 카메라와 표시등을 철거하고 부재 기록을 모두 삭제한다. 대신 문 앞에 "자리 비운 시각"을 직접 적는 수기 카드 방식으로 30분 규칙을 운영한다.

---

5. 성과와 이후 계획

Q17. [학교] 예상 효과는?

- 투자 내용: 카메라 14대, 문 앞 표시등 14개, 분석 장치(중앙 컴퓨터 1대 또는 룸별 라즈베리파이 14대), 1층 현황판 모니터 1대. 보관함은 기존 회색 바구니를 그대로 사용한다. (사용 물품은 Q13 참고)
- 예상 효과: 공부하고 싶은 학생들의 학습권을 보장할 수 있다. 좌석 수가 늘어나는 것은 아니지만, 짐만 두고 30분 넘게 비운 룸은 실제로 공부하려는 학생에게 돌아가고, 계속 자리에서 공부하는 학생(1명이 혼자 쓰는 경우 포함)의 자리는 그대로 보장된다.
- 효과 확인: 2026년 12월 기말고사 기간에 룸 활성화율(50% 이하 → 80% 이상)과 30분 넘게 짐만 있는 룸 수(0개)로 확인한다.

Q18. [학교] 성공을 어떻게 측정하고 언제 평가하나요?

- Primary KPI
- 30분 넘게 짐만 있는 룸 수(저녁): 현재 7개 이상 → 목표 0개 (측정 시점: 2026년 12월)
- 저녁 시간대 룸 활성화율: 현재 50% 이하 → 목표 80% 이상 (측정 시점: 2026년 12월)
  - 룸 활성화율 = 저녁 7~10시에 10분마다 '사람이 실제로 있는(활성화된) 룸 수 ÷ 전체 14개'를 기록한 값의 평균. 짐만 있고 사람이 없는 룸은 활성화되지 않은 것으로 본다.
- Secondary KPI
- 빈 룸을 찾느라 헤매는 시간: 3분 → 0분 (측정 시점: 2027년 3월)
- 판정 정확도: 95% 이상 (시범 운영 기간 직접 관찰과 비교)
- 측정 및 보고
- 데이터 수집: 시스템 부재 기록 로그, 시범 운영 전후 3일씩 저녁 시간대 직접 관찰, 시범 운영 종료 설문
- 분석 주기: 매주
- 보고 체계: ⚠️ 매주 금요일 지도교수와 융합교육관 운영 담당에게 공유

Q19. [학교] 성공 시 다음 단계와 확산 계획은?

- 단기 (3개월): 2027년 2월 15일 1층 현황판 설치로 층을 돌아다니지 않고 빈 룸을 확인
- 중기 (6개월): 시간대별 이용 통계를 공개해 학생들이 덜 붐비는 시간에 이용하도록 유도
- 장기 (1년): 다른 건물의 스터디룸과 열람실로 확대하고 운영 매뉴얼로 표준화

Q20. [학교] 실패하더라도 얻을 수 있는 학습과 가치는?

- 고객 인사이트: 학생들이 실제로 자리를 얼마나 오래, 언제 비우는지에 대한 데이터를 얻는다.
- 프로세스 개선: 30분 규칙과 보관함 운영 방식을 실제 데이터로 점검할 수 있다.
- 조직 역량: 공개된 AI 모델을 실제 캠퍼스 공간에 적용하고 검증하는 경험을 쌓는다.
- 재활용 가능 자산: 룸 단위 사람 감지 코드는 강의실 출석 확인, 혼잡도 측정 같은 다른 프로젝트에 재사용할 수 있다.